

**ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU**

**SPUŠTENI PLAFONI**

- a) **TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE SPUŠTENIH PLAFONA**
- b) **NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA ZA IZVOĐENJE SPUŠTENIH PLAFONA**

**TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE SPUŠTENIH PLAFONA**  
**(JUS u pripremi)**

**SADRŽAJ:**

- 1. Predmet**
- 2. Definicije**
- 3. Vrste**
- 4. Materijali**
- 5. Izvođenje**
- 6. Prateći radovi**
- 7. Merenje i način obračuna izvedenih radova**

## 1 Predmet

Ovi tehnički uslovi odnose se na sve vrste spuštanih plafona koji se montiraju ispod postojećih betonskih i sličnih tavanica, i to kao konačno završen plafon, ukrasni plafon, plafon sa poboljšanim osobinama, plafon sa specijalnim zahtevima i slično.

## 2 Definicije

**2.1** Spušteni plafoni su konstrukcije koje se ugrađuju u objekte u cilju omogućavanja boljih uslova stanovanja, rada, boljeg oblikovanja prostora i maskiranja raznih instalacija i uređaja (klima uređaja, nosača svetlećih tela, javljača požara, kao i prihvatnih profila za fiksne i montažno-demontažne pregradne zidove).

**2.2** Spušteni plafoni moraju zadovoljiti sledeće zahteve:

- dobro maskiranje i dihtovanje
- dobar estetski izgled
- zahtevanu zvučnu izolaciju
- zahtevanu protivpožarnu otpornost
- dobru toplotnu izolaciju
- da su laki po težini
- da su montažno-demontažni
- da se lako i jednostavno održavaju
- da imaju dovoljno dug vek trajanja

## 3 Vrste

Spušteni plafoni mogu biti:

**3.1** Prema materijalu od kojega su izrađeni:

- od metala
- od drveta
- od gipsanih ploča
- od plastičnih masa
- od mineralnih materijala (kristalasti škriljci)

**3.2** Prema nameni:

- za stambene objekte
- za javne objekte
- za industrijske objekte

**3.3** Prema konstrukciji:

- fiksni
- montažno-demontažni

**3.4** Prema zvučnoj zaštiti:

- sa mineralnom vunom
- bez mineralne vune

**3.5** Prema izgledu:

- sa među lamelom
- bez među lamele

**3.6** Prema estetskom izgledu:

- sa perforacijom lamela
- bez perforacije lamela

**3.7** Prema boji:

- obojeni raznim bojama (mineralni, drveni, metalni, gipsani, plastični)
- neobojeni, u prirodnoj boji materijala (izuzev čelični)

**3.8** Prema obliku profila

- lamelasti metalni (čelični i aluminijumski)
- lamelasti drveni
- kutijasti metalni (čelični i aluminijumski)
- kvadratni i pravougaoni (metalni, gipsani, plastični i mineralni)
- sa raster profilima (tip RKT i kvadratni i pravougaoni)
- kasetirani metalni (čelični i aluminijumski)
- specijalni plafoni od oplemenjene iverice
- trapezni plafoni

## 4 Materijali

**4.1** Opšte o materijalima

Materijal koji izvođač isporučuje i ugrađuje u objekat, mora biti nov, ukoliko u opisu radova nije drugačije predviđeno i mora odgovarati odredbama odgovarajućih jugoslovenskih standarda za kvalitet i dimenzije, a ako ovih nema, onda mora posedovati ateste koji potvrđuju zahtevani kvalitet.

Svi vezivni elementi, kao i montažni materijal moraju biti zaštićeni od korozije — cinkovanjem ili bojenjem.

**4.2** Materijali za vezivne elemente

**4.2.1** Ekseri i metkovi za upucavanje određuju se u zavisnosti od marke betona tavanice, a koriste se za lamelaste metalne i drvene plafone, kutijaste metalne, kvadratne i pravougaone (metalne, gipsane, plastične i mineralne), plafone sa raster profilima i kasetirane metalne plafone.

**4.2.2** Zavrtnji i tiplovi (PVC ili čelični) koriste se za teže vrste plafona (tip OWA — Armstrong, plafone od oplemenjenih iverica različitih dimenzija i trapezne plafone).

### 4.3 Materijali za noseću konstrukciju

**4.3.1** Visaljke (F5) sa čeličnim spojnicama za regulisanje visine koriste se za lamelaste metalne i drvene spuštene plafone, kutijaste metalne, kvadratne i pravougaone (metalne, gipsane, plastične i mineralne), plafone sa raster profilima i kasetirane metalne plafone.

**4.3.2** Visaljke od pocinkovane trake  $20 \times 1,5$  mm sa zavrtnjima za regulisanje visine  $5 \times 15$  mm, koriste se za spuštene plafone tipa OWA — Armstrong, plafone od oplemenjenih iverica i trapezne plafone.

### 4.4 Nosači

Za nosače upotrebljavaju se profili od čelika ili aluminijuma, zavisno od vrste i namene spuštenog plafona. Svaka vrsta plafona ima svoj tip nosača, perforiran ili oblikovan prema tipu lamele.

### 4.5 Materijali za završne elemente

**4.5.1** Spušteni plafoni od metala, aluminijumskih i čeličnih traka

#### a) aluminijumske trake

Trake su izrađene od legiranog aluminijuma specijalno bojenog.

#### a.1 Mehaničke osobine aluminijumske trake:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| — zatezna čvrstoća | 22 Kp/mm <sup>2</sup> |
| — izduženje        | 5%                    |

#### a.2 Približan sastav legirajućih elemenata cca:

|                       |      |
|-----------------------|------|
| — Mn                  | 1,2% |
| — Mg                  | 0,6% |
| — Si                  | 0,23 |
| — ostalo (Ti, Zu, Cu) | 1%   |

Ostatak je aluminijum

#### a.3 Debljina sloja boje:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| — osnovni sloj  | 5 mikrona  |
| — pokrivni sloj | 15 mikrona |

Hemijski sastav aluminijumske trake odgovara leguri AlMg (JUS C.C2.100) ili leguri AlMgSi (JUS C.C2.100) u tvrdom kvalitetu.

Čelične trake za izradu spuštenih plafona specijalno su plastificirane.

#### 4.5.1.1 Dimenzije metalnih završnih elemenata za

##### 1. Lamelaste plafone:

- širina lamele u mm 100

- širina lamele u mm 100D (Dampa)
- širina lamele u mm 250 D (Dampa)
- širina lamele u mm 100 R
- širina lamele u mm 134 R
- širina lamele u mm 150 R
- širina lamele u mm 250 R
- širina lamele u mm 100 DA

##### 2. Kvadratne i pravougaone:

- $400 \times 400$  mm
- $500 \times 500$  mm
- $600 \times 600$  mm
- $625 \times 625$  mm
- $400 \times 1600$  mm
- $500 \times 2000$  mm
- $600 \times 2400$  mm

##### 3. Kutijaste:

- širina donjeg dela kutije 50 mm
- širina donjeg dela kutije 30 mm

##### 4. Kasetiranje:

- $625 \times 625 \times 250$  mm
- $625 \times 625 \times 150$  mm

##### 5. Trapezaste:

- $616 \times L$
- $770 \times L$

#### 4.5.2 Spušteni plafoni od drvenih završnih elemenata.

Elementi se rade od drveta ili oplemenjene iverice, moraju se impregnirati i zaštititi bojom ili bezbojnim lakom. Drvo mora odgovarati propisima jugoslovenskih standarda.

Dimenzije lamela ili ploča izrađuju se prema zahtevima naručioca.

#### 4.5.3 Spušteni plafoni od gipsanih ploča.

Ploče se boje, po kvalitetu moraju odgovarati propisima JUS B.C1.035.

#### 4.5.4 Spušteni plafoni od plastičnih masa

Izrađuju se u različitim dimenzijama i bojama prema zahtevu naručioca. Kvalitet mora odgovarati propisima odgovarajućih jugoslovenskih standarda.

**4.5.6** Spušteni plafoni od mineralnih materijala — kamene vune, kristalastih škriljaca itd. moraju imati ateste o posedovanju zahtevanih osobina i podatke o toplotnoj, odnosno zvučnoj zaštiti i nezapaljivosti.

## 5 Izvođenje

### 5.1 Opšte odredbe

**5.1.1** U opisu radova kao i uvidom u projektnu dokumentaciju na osnovu kojih se ugovaraju i izvode spuštani plafoni, mora se za svaki poseban slučaj navesti:

- naziv i adresa objekta,
- vrsta spuštenog plafona i opis,
- količina u m<sup>2</sup>,
- materijal za izradu plafona,
- visina spuštanja,
- vrsta svetlećih tela,
- materijal tavanice u koju se ugrađuje konstrukcija spuštenog plafona (beton, drvo i sl.),
- boja,
- posebni uslovi u odnosu na zvučnu i toplotnu zaštitu,
- dinamika radova sa početkom i završetkom radova,
- eventualni specijalni zahtevi,

**5.1.2** Za složenije objekte potrebno je da naručilac obezbedi izvođaču svu potrebnu projektantsku dokumentaciju.

**5.1.3** Izvođač je dužan da ispita sve potrebne uslove za ugrađivanje spuštenih i pismeno upozna naručilca sa svojim primedbama pre početka radova. Pod primedbama se naročito podrazumeva:

- Usklađenost projekta spuštenih plafona sa ostalim instalacijama.
- usklađenost projekta rasvete sa vrstom spuštenih plafona.
- kaskade
- učešće anemostata i javljača požara
- ukupna visina prostorija
- posebni uslovi.

## 6 Prateći radovi

U prateće radove spadaju oni radovi koji i bez posebnog naglašavanja u opisu radova spadaju u ugovorene radove.

**6.1** Prateći radovi su sledeći radovi:

**6.1.1** Uzimanje tačnih mera za rad

**6.1.2** Dovođenje struje do radnog mesta razvodnim kablom od izvora koji obezbeđuje naručilac radova.

**6.1.3** Obezbeđenje potrebnog alata i pribora za ugrađivanje

**6.1.4** Izrada i ugrađivanje traženih uzoraka

**6.1.5** Dostavljanje potrebnih atesta.

**6.1.6** Odstranjivanje svih otpadaka iz prostorija koji potiču od radova na izvođenju spuštenih plafona

**6.1.7** Zaštita od oštećenja do momenta primopredaje i eventualne opravke.

**6.1.8** Preduzimanje potrebnih HTZ mera

Donošenje svog potrebnog materijala od magacina koji nije udaljen više od 50 m od objekta

**6.2** Sledeći radovi ne spadaju u prateće radove:

**6.2.1** Uređenje i raspoređivanje gradilišta.

**6.2.2** Održavanje raznih uređaja i opreme na gradilištu

**6.2.3** Postavljanje, održavanje i uklanjanje ograde i drugih zaštita od spoljnog saobraćaja

**6.2.4** Izrada skele za veće visine od 4 m.

**6.2.5** Iznošenje raznog drugog smeća i otpada koji potiču od drugih izvođača

## 7 Merenje i način obračuna izvedenih radova

**7.1** Merenje se vrši na licu mesta ili iz projekta, s tim što se:

**7.1.1** za širinu uzima ukupna širina prostorije bez odbijanja otvora ispod 2 m<sup>2</sup> stubova, svetiljki, anemostata i sl.

**7.1.2** za dužinu uzima ukupna dužina prostorije bez odbijanja otvora ispod 2 m<sup>2</sup>, stubova, svetiljki, anemostata i sl.

**7.1.3** Za prostorije manje od 5 m<sup>2</sup> (kao kupatila, WC i sl) ako ih ima više, uzima se 5 m<sup>2</sup>

**7.1.4** Za jednostruke i dvostruke kaskade vrši se posebno obračunavanje.

**7.1.5** Kod ugrađivanja malih površina gde utrošak radnog vremena iznosi ispod 8 h, obračunava se 8 h.

## **8. NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA ZA IZVOĐENJE SPUŠTENIH PLAFONA**

### **Sadržaj:**

|                                                                                                                                         | <b>Strana</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8.1 Montaža spuštjenih plafona izrađenih od metalnih (aluminijumskih i čeličnih profilisanih traka —                                    | 232           |
| 8.2 Montaža spuštjenih plafona izrađenih od metalnih pravougaonih ploča sa različitim reljefom — —                                      | 233           |
| 8.3 Montaža kasetiranih metalnih plafona — — —                                                                                          | 234           |
| 8.4 Montaža dekorativnih plafonskih gipsanih ploča veličine 60×60 cm, 62,5×62,5 i 63×63 cm, na metalnu profilisanu konstrukciju — — — — | 235           |
| 8.5 Montaža akustičnih nezapaljivih ploča (proizvedenih od materijala mineralnog porekla) — — —                                         | 236           |

## 8.1 MONTAŽA SPUŠTENIH PLAFONA IZRAĐENIH OD METALNIH (ALUMINIJUMSKIH I ČELIČNIH) PROFILISANIH TRAKA

1. Profilisane trake širine 84 mm sa međurazmakom od 16 mm, debljine 0,5 mm, visine profila 10—13 mm.
2. Profilisane trake širine 134 mm sa međurazmakom od 16 mm, debljine 0,5 mm, visine profila 10—13 mm.
3. Profilisane trake širine 184 mm sa međurazmakom od 16 mm, debljine 0,6 mm, visine profila 10—13 mm.
4. Profilisane trake širine 80 mm, sa međurazmakom od 20 mm, debljine 0,40 mm, visine profila 15 mm.
5. Profilisane trake širine 180 mm sa međurazmakom od 20 mm, debljine 0,55 mm, visine profila 15 mm.
6. Profilisane trake širine 280 mm sa međurazmakom od 20 mm, debljine 0,6 mm, visine profila 15 mm.

| Materijal i radno vreme                                             | Jed.<br>mere   | Pozicija |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------|------|------|------|------|
|                                                                     |                | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| <b>Materijal:</b>                                                   |                |          |      |      |      |      |      |
| Profilisane trake                                                   | m <sup>1</sup> | 10,3     | 6,85 | 5,15 | 10,3 | 5,15 | 3,36 |
| Montažni profil                                                     | m <sup>1</sup> | 1,5      | 1,5  | 1,5  | 1,3  | 1,3  | 1,3  |
| Držači — vešaljke                                                   | kom.           | 1        | 1    | 1    | 0,8  | 0,8  | 0,8  |
| Nastavci montažnih profila                                          | kom.           | 0,35     | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Ugaoni profil pored zida                                            | m <sup>1</sup> | 0,40     | 0,40 | 0,40 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Specijalni ekseri za kapisle<br>ili mesingani zavrtnji<br>sa tiplom | kom.           | 1        | 1    | 1    | 0,8  | 0,8  | 0,8  |
| <b>Radno vreme:</b>                                                 |                |          |      |      |      |      |      |
| R — VII                                                             | h              | 0,40     | 0,38 | 0,35 | 0,40 | 0,35 | 0,30 |
| R — VI                                                              | h              | 0,45     | 0,42 | 0,40 | 0,45 | 0,40 | 0,35 |
| R — V                                                               | h              | 0,25     | 0,22 | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 0,18 |
| R — III                                                             | h              | 0,20     | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Svega:                                                              | h              | 1,30     | 1,22 | 1,15 | 1,30 | 1,15 | 1,03 |

Kod pozicije 1, 2, 3 maksimalni razmak vešaljki je 100 cm, a razmak montažnih šina — T profila je 100 cm.

Kod pozicije 4, 5 i 6 maksimalni razmak vešaljki je 150 cm, a razmak montažnih U-profila je 120 cm.

Utrošak materijala (izuzev profilisanih traka) odnosi se na prostorije približno kvadratnog preseka, površine 60—100 m<sup>2</sup>. Za prostorije manjih površina potrebno je izraditi posebnu specifikaciju za noseću konstrukciju za utrošak materijala, jer je utrošak veći zavisno od veličine prostorije. Obračun se vrši po m<sup>2</sup> stvarno obložene površine.

Za manje prostorije do 5 m<sup>2</sup> obračunava se kao da je obložena površina od 5 m<sup>2</sup>.

Za površine od 5 do 12 m<sup>2</sup> utrošak radnog vremena se povećava za 10%.

Utrošak radnog vremena odnosi se za izradu ravnih plafonskih površina.

Za oblaganje kosih, vertikalnih i kaskadnih površina utrošak radnog vremena povećava se za 30%.

Pod normalnom visinom spuštanja plafona podrazumeva se međurazmak od 25 do 150 cm.

Utroškom radnog vremena obuhvaćena je i izrada pomoćne skele za visine od 4 m<sup>1</sup> (od poda do nivoa gotovog plafona).



## 8.2 MONTAŽA SPUŠTENIH PLAFONA IZRAĐENIH OD METALNIH PRAVOUGAONIH PLOČA SA RAZLIČITIM RELJEFOM

1. Metalne ploče dimenzije 400×400 mm.
2. Metalne ploče dimenzije 500×500 mm.
3. Metalne ploče dimenzije 600×600 mm.
4. Metalne ploče dimenzije 625×625 mm.
5. Metalne ploče dimenzije 400×1600 mm.
6. Metalne ploče dimenzije 500×2000 mm.
7. Metalne ploče dimenzije 600×2400 mm.

| Materijal i radno vreme | Jed.<br>mere   | Pozicija |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------|----------------|----------|------|------|------|------|------|------|
|                         |                | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
| <b>Materijal:</b>       |                |          |      |      |      |      |      |      |
| Metalne ploče           | m <sup>2</sup> | 1,02     | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,08 | 1,10 | 1,15 |
| Nosači ploča            | m <sup>1</sup> | 2,55     | 2,05 | 1,70 | 1,65 | 2,55 | 2,05 | 1,70 |
| Vešaljke                | kom.           | 10       | 4    | 3    | 2,5  | 3    | 2,5  | 2    |
| Vezač ploče za nosač    | kom.           | 12       | 5    | 3,5  | 3    | 3,5  | 3    | 2,5  |
| Ekseri sa kapislom      | kom.           | 10       | 4    | 3    | 2,5  | 3    | 2,5  | 2    |
| <b>Radno vreme:</b>     |                |          |      |      |      |      |      |      |
| R — VII                 | h              | 0,55     | 0,50 | 0,42 | 0,40 | 0,30 | 0,25 | 0,25 |
| R — VI                  | h              | 0,35     | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,18 | 0,15 | 0,12 |
| R — V                   | h              | 0,42     | 0,40 | 0,32 | 0,30 | 0,23 | 0,15 | 0,13 |
| R — III                 | h              | 0,25     | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,20 |
| Svega:                  | h              | 1,77     | 1,47 | 1,26 | 1,20 | 0,93 | 0,75 | 0,70 |

Obračun se vrši po m<sup>2</sup> stvarno obložene površine plafona.

Za manje prostorije od 8 m<sup>2</sup> obračunava se kao da je obloženo 8 m<sup>2</sup>.

Za prostorije površine od 8—20 m<sup>2</sup> utrošak radnog vremena povećava se za 10%.

Utrošak radnog vremena odnosi se za izradu ravnih — horizontalnih plafonskih površina.

Za oblaganje kosih plafonskih površina i vertikalnih površina, utrošak radnog vremena povećava se za 30%.

Utroškom radnog vremena obuhvaćena je i izrada pomoćne skele za visine od 4 m<sup>1</sup> (od poda do nivoa gotovog plafona).



### 8.3 MONTAŽA KASETIRANIH METALNIH PLAFONA

1. Kasetirani metalni plafoni od ploča (kasete) dimenzije  $625 \times 625 \times 250$  mm.
2. Kasetirani metalni plafoni od ploča (kasete) dimenzije  $625 \times 625 \times 150$  mm.
3. Kasetirani metalni plafoni od ploča (kasete) dimenzije  $800 \times 800 \times 150$  mm.

| Materijal i radno vreme                | Jed.<br>mere   | Pozicija |      |      |
|----------------------------------------|----------------|----------|------|------|
|                                        |                | 1        | 2    | 3    |
| <b>Materijal:</b>                      |                |          |      |      |
| Kasetirana obloga                      | m <sup>2</sup> | 1,05     | 1,05 | 1,07 |
| Metalna vešaljka<br>držač za pod. vis. | kom.           | 6        | 6    | 3,2  |
| Nosač — U-profil                       | m <sup>1</sup> | 3        | 3    | 1,6  |
| Držač lamele<br>— vezni jahač          | kom.           | 6        | 6    | 3,2  |
| Spec. ekseri i kapisle<br>za veš.      | kom.           | 6        | 6    | 3,2  |
| <b>Radno vreme:</b>                    |                |          |      |      |
| R — VII                                | h              | 0,45     | 0,42 | 0,37 |
| R — VI                                 | h              | 0,30     | 0,27 | 0,23 |
| R — V                                  | h              | 0,35     | 0,32 | 0,30 |
| R — III                                | h              | 0,25     | 0,25 | 0,25 |
| Svega:                                 | h              | 1,35     | 1,26 | 1,15 |

Za prostorije manje od 5 m<sup>2</sup> obračunava se kao da je obložena površina od 5 m<sup>2</sup>.

Za površine od 5 do 12 m<sup>2</sup> utrošak radnog vremena se povećava za 15%.

Za oblaganje kosih, vertikalnih i kaskadnih površina utrošak radnog vremena se povećava za 35%.

Utroškom radnog vremena obuhvaćena je izrada pomoćne skele za visine od 4 m<sup>1</sup> (od poda do nivoa gotovog plafona).

Obračun se vrši po m<sup>2</sup> obloženog plafona.

#### 8.4 MONTAŽA DEKORATIVNIH PLAFONSKIH GIPSANIH PLOČA VELIČINE 60×60 cm, 62,5×62,5 I 63×63 cm, NA METALNU PROFILISANU KONSTRUKCIJU

1. U prostorijama površine do 15 m<sup>2</sup>.
2. U prostorijama površine 15—30 m<sup>2</sup>.
3. U prostorijama površine 30—60 m<sup>2</sup>.
4. U prostorijama površine preko 60 m<sup>2</sup>.

| Materijal i radno vreme           | Jed.<br>mere   | Pozicija |      |      |      |
|-----------------------------------|----------------|----------|------|------|------|
|                                   |                | 1        | 2    | 3    | 4    |
| <b>Materijal:</b>                 |                |          |      |      |      |
| Gipsane ploče                     | m <sup>2</sup> | 1,08     | 1,06 | 1,04 | 1,03 |
| Nosači — T-profil<br>ili L-profil | m <sup>1</sup> | 1,80     | 1,75 | 1,70 | 1,65 |
| Ugaonik pored zida                | m <sup>1</sup> | 1,00     | 0,80 | 0,70 | 0,45 |
| Distanceri — rasponke             | kom.           | 2,7      | 2,7  | 2,6  | 2,6  |
| Držači — vešaljke                 | kom.           | 3        | 3    | 2,5  | 2,5  |
| Specijalni ekseri<br>sa kapislama | kom.           | 3        | 3    | 2,5  | 2,5  |
| <b>Radno vreme:</b>               |                |          |      |      |      |
| R — VII                           | h              | 0,55     | 0,45 | 0,45 | 0,40 |
| R — VI                            | h              | 0,80     | 0,70 | 0,65 | 0,60 |
| R — V                             | h              | 0,40     | 0,35 | 0,35 | 0,30 |
| R — III                           | h              | 0,30     | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| S v e g a:                        | h              | 2,05     | 1,80 | 1,75 | 1,60 |

Obračun se vrši po m<sup>2</sup> obložene površine plafona.

Visina spuštanja ploča od konstrukcije je 15—150 cm.

Utroškom radnog vremena nije obuhvaćena izrada plafonske skele.

Utroškom materijala i radnog vremena nije obuhvaćeno bojenje ploča. Isto je obrađeno u molersko-farbarskim radovima.

Za oblaganje kaskadnih i kosih plafonskih površina utrošak radnog vremena se povećava za 45%.

Prilikom obračuna obloženih površina plafona svetiljke se ne odbijaju.

## 8.5 MONTAŽA AKUSTIČNIH NEZAPALJIVIH PLOČA (PROIZVEDENIH OD MATERIJALA MINERALNOG POREKLA)

1. Ploče dimenzija 31,25×31,25 cm u prostorijama površine do 15 m<sup>2</sup>.
2. Ploče dimenzija 31,25×31,25 cm u prostostorijama površine 15×30 m<sup>2</sup>.
3. Ploče dimenzija 31,25×31,25 cm u prostorijama površine 30—60 m<sup>2</sup>.
4. Ploče dimenzija 31,25×31,25 cm u prostorijama površine preko 60 m<sup>2</sup>.
5. Ploče dimenzija 62,5×62,5 cm u prostorijama površine do 15 m<sup>2</sup>.
6. Ploče dimenzija 62,5×62,5 cm u prostorijama površine 15 do 30 m<sup>2</sup>.
7. Ploče dimenzija 62,5×62,5 cm u prostorijama površine 30—60 m<sup>2</sup>.
8. Ploče dimenzija 62,5×62,5 cm u prostorijama površine preko 60 m<sup>2</sup>.

| Materijal i radno vreme                            | Jed.<br>mere   | Pozicija |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                    |                | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |
| <b>Materijal:</b>                                  |                |          |      |      |      |      |      |      |      |
| Ploče od mineralnih vlakana                        | m <sup>2</sup> | 1,06     | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 0,03 |
| Noseći profil konstrukcije                         | m <sup>1</sup> | 0,63     | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| »T«-profil za ukrućenje                            | m <sup>1</sup> | 2,5      | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Poprečni Z profil (nosač ploča)                    | m <sup>1</sup> | 3,10     | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Vezač »Z« profila i nosećeg profila (kuka)         | kom.           | 7        | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| Metalni štit — nastavak nosača                     | kom.           | 0,4      | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  |
| Držači — vešaljke sa oprugom za podešavanje visine | kom.           | 1,7      | 1,7  | 1,7  | 1,7  | 1,7  | 1,7  | 1,7  | 1,7  |
| Specijalni ekseri sa kapislama                     | kom.           | 1,7      | 1,7  | 1,7  | 1,7  | 1,7  | 1,7  | 1,7  | 1,7  |
| Ugaoni profili pored zida                          | m <sup>1</sup> | 1,0      | 0,80 | 0,70 | 0,45 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,45 |
| <b>Radno vreme:</b>                                |                |          |      |      |      |      |      |      |      |
| R — VII                                            | h              | 0,60     | 0,55 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,36 |
| R — VI                                             | h              | 0,80     | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,70 | 0,63 | 0,58 | 0,54 |
| R — V                                              | h              | 0,45     | 0,43 | 0,40 | 0,30 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,27 |
| R — III                                            | h              | 0,30     | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,21 | 0,27 | 0,27 |
| Svega:                                             | h              | 2,15     | 2,04 | 1,97 | 1,91 | 1,83 | 1,61 | 1,56 | 1,44 |

Obračun se vrši po m<sup>2</sup> obložene površine plafona.

Za prostorije manje od 5 m<sup>2</sup> obračunava se obložena površina od 5 m<sup>2</sup>.

Za prostorije površine od 5—15 m<sup>2</sup> utrošak radnog vremena se povećava za 10%.

Za oblaganja kaskadnih kosih površina utrošak radnog vremena se povećava za 45%.

Prilikom obračuna obloženih površina plafona svetiljke se ne odbijaju.

Utroškom radnog vremena nije obuhvaćena površina plafonske skele.

Kod malih, uzanih i izlomljenih prostorija radi se posebna specifikacija potrebnog materijala jer je u zavisnosti od izlomljenosti utrošak materijala veći za 20—40% kod pojedinih stavki.

Visina spuštanja ploča od konstrukcije je 15—150 cm.